



31-MAVZU · 42 TADAN · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Yakuniy nazorat ishi — II–III boblar (JavaScript, Python, SQL)

JavaScript, Python va ma'lumotlar bazasi bo'yicha nazorat: 25 ta yopiq test (3 balldan) va 5 ta ochiq savol/amaliy topshiriq (5 balldan) — jami 100 ball.

Takrorlash rejasi, javoblar va baholash mezonlari.

1 soat · nazorat ishi

Nazorat ishi tuzilishi

- **1-qism:** 25 ta yopiq test × 3 ball = **75 ball** (JavaScript — 8, Python — 9, SQL — 8 ta savol).
- **2-qism:** 5 ta ochiq savol va amaliy topshiriq × 5 ball = **25 ball**.
- **Jami: 100 ball.** Vaqt: 80 daqiqa.

Takrorlash rejasi

Mavzu	Bilishingiz kerak
15–16. JS asoslari	let/const, turlar, typeof, operatorlar, ===, if/else, switch, ternary
17–18. Sikllar, funksiyalar, massivlar	for, while, break, function, return, arrow; push/pop, map/filter/reduce, obyektlar
19–20. DOM va hodisalar	querySelector,.textContent,classList,createElement,addEventListener,preventDefault,localStorage
21–22. Python asoslari	print/input, turlar, // va %, f-satr, if/elif/else, for+range, while, try/except, fayllar

23–25. Tuzilmalar,
funksiyalar, OOP

list/tuple/set/dict, slicing, def/return, modullar, json; class, __init__,
self, meros

26–30. Ma'lumotlar
bazasi

jadval/ustun/qator, PK/FK, bog'lanishlar, turlar, CREATE, CRUD,
JOIN, indeks, GROUP BY, HAVING

1-qism: Yopiq testlar (25 × 3 = 75 ball)

JavaScript

? 1. Qiymatini o'zgartirib bo'lmaydigan o'zgaruvchi?

- A. `let`
- B. `var`
- C. `const`
- D. `static`

? 2. `console.log(10 % 4)` natijasi?

- A. 2.5
- B. 2
- C. 40
- D. 6

? 3. `"3" === 3` natijasi?

- A. true
- B. "33"
- C. 6
- D. false

? 4. `for (let i = 1; i ≤ 3; i++)` sikli necha marta bajariladi?

- A. 3
- B. 2
- C. 4
- D. Cheksiz

? 5. `[5, 10, 15].map(x ⇒ x / 5)` natijasi?

- A. 30
- B. [5, 10, 15]
- C. [1, 2, 3]
- D. 6

? 6. `const k = { ism: "Ali" };` — ismni o'qish?

- A. `k(ism)`
- B. `k.ism`
- C. `k→ism`
- D. `k[ism]`

? 7. Tugma bosilishiga javob beruvchi to'g'ri kod?

- A. `btn.addEventListener("click", fn)`
- B. `btn.on("press", fn)`
- C. `btn.click = fn()`
- D. `addEvent(btn, fn)`

? 8. Massivni `localStorage`'ga saqlashdan oldin nima qilinadi?

- A. `Number()`
- B. `toString()`
- C. Hech narsa
- D. `JSON.stringify()`

Python

? 9. `print(17 // 5)` natijasi?

- A. 3.4
- B. 3
- C. 2
- D. 85

? 10. `input()` qaytaradigan qiymat turi?

- A. int
- B. float
- C. str
- D. bool

? 11. JS'dagi `else if` ning Python'dagi ko'rinishi?

- A. `elif`
- B. `else if`
- C. `elsif`
- D. `orif`

? 12. `list(range(1, 5))` natijasi?

- A. [1, 2, 3, 4, 5]
- B. [0, 1, 2, 3, 4]
- C. [1, 5]
- D. [1, 2, 3, 4]

? 13. Qaysi tuzilma o'zgartirilmaydi (immutable)?

- A. list
- B. tuple
- C. dict
- D. set

? 14. `d = {"a": 1}; print(d.get("b", 0))` natijasi?

- A. KeyError
- B. None
- C. 0
- D. 1

? 15. `int("abc")` qanday xato beradi?

- A. ValueError
- B. TypeError
- C. NameError
- D. IndexError

? 16. Obyekt yaratilganda avtomatik chaqiriladigan metod?

- A. `__str__`
- B. `__new__`
- C. `start()`
- D. `__init__`

? 17. `class It(Hayvon):` — bu OOP'ning qaysi tamoyili?

- A. Inkapsulyatsiya
- B. Merosxo'rlik
- C. Polimorfizm
- D. Abstraksiya

Ma'lumotlar bazasi va SQL

? 18. Har bir qatorni noyob aniqlovchi ustun?

- A. Tashqi kalit
- B. Indeks
- C. Birlamchi kalit (PK)
- D. NOT NULL

? 19. Pul summasi uchun eng mos tur?

- A. NUMERIC(12, 2)
- B. REAL
- C. VARCHAR
- D. INTEGER

? 20. CRUD'dagi "C" ga mos SQL buyrug'i?

- A. CREATE
- B. SELECT
- C. UPDATE
- D. INSERT

? 21. `WHERE` siz `DELETE FROM oquvchilar;` nima qiladi?

- A. Xato beradi
- B. Barcha qatorlarni o'chiradi
- C. Birinchi qatorni o'chiradi
- D. Jadvalni o'chiradi

? 22. Chap jadvalning barcha qatorlarini qaytaruvchi JOIN?

- A. INNER JOIN
- B. RIGHT JOIN
- C. LEFT JOIN
- D. CROSS JOIN

? 23. Emaili kiritilmaganlarni topuvchi shart?

- A. `email IS NULL`
- B. `email = NULL`
- C. `email = ''`
- D. `NOT email`

? 24. "Har bir sinfdagi o'quvchilar soni" uchun nima kerak?

- A. `ORDER BY`
- B. `DISTINCT`
- C. `LIMIT`
- D. `GROUP BY` + `COUNT`

? 25. Guruhlangan natijani shart bo'yicha filtrlash?

- A. `WHERE`
- B. `HAVING`
- C. `FILTER`
- D. `IF`

2-qism: Ochiq savollar va amaliy topshiriqlar (5 × 5 = 25 ball)

1-topshiriq (5 ball). JavaScript: DOM

Sahifada `<input id="ism">`, `<button id="btn">` va `<p id="javob">` bor. Tugma bosilganda, agar maydon bo'sh bo'lsa — "Ismingizni kiriting!" qizil rangda, aks holda "Salom, [ism]!" yashil rangda chiqsin.

▼ Namuna javob va baholash

HTML

```
<input id="ism" placeholder="Ism">
<button id="btn">Salomlash</button>
<p id="javob"></p>
<script>
  document.querySelector("#btn").addEventListener("click", () => {
    const ism = document.querySelector("#ism").value.trim();
    const javob = document.querySelector("#javob");
    if (ism === "") {
      javob.textContent = "Ismingizni kiriting!";
      javob.style.color = "red";
    } else {
      javob.textContent = `Salom, ${ism}!`;
      javob.style.color = "green";
    }
  });
</script>
```

Baholash: elementlarni topish — 1; hodisa tinglovchisi — 1; bo'sh tekshiruvi (trim bilan) — 1; textContent bilan chiqarish — 1; ranglar — 1.

2-topshiriq (5 ball). Python: funksiya va ro'yxat

`statistika(ballar)` funksiyasini yozing: u ballar ro'yxatini olib, o'rtacha (2 xona kasr), eng yuqori, eng past ball va 86 dan yuqori ballar sonini dict ko'rinishida qaytarsin. Bo'sh ro'yxat uchun `None` qaytarsin.

▼ Namuna javob

Python

```
def statistika(ballar):  
    if not ballar:  
        return None  
    return {  
        "ortacha": round(sum(ballar) / len(ballar), 2),  
        "eng_yuqori": max(ballar),  
        "eng_past": min(ballar),  
        "alo": len([b for b in ballar if b > 86]),  
    }  
  
print(statistika([90, 75, 88, 60]))  
# {'ortacha': 78.25, 'eng_yuqori': 90, 'eng_past': 60, 'alo': 2}
```

Baholash: def va return — 1; bo'sh holat — 1; o'rtacha va yaxlitlash — 1; max/min — 1; shartli sanash — 1.

3-topshiriq (5 ball). Python OOP

Tortburchak klassini yozing: konstruktor eni va bo'yini oladi; `yuza()`, `perimetr()` metodlari va `__str__` ("Tortburchak 4×5"). Undan meros olgan Kvadrat klassi faqat bitta tomonni oladi.

▼ Namuna javob

Python

```
class Tortburchak:
    def __init__(self, eni, boyi):
        self.eni = eni
        self.boyi = boyi

    def yuza(self):
        return self.eni * self.boyi

    def perimetr(self):
        return 2 * (self.eni + self.boyi)

    def __str__(self):
        return f"Tortburchak {self.eni}x{self.boyi}"

class Kvadrat(Tortburchak):
    def __init__(self, tomon):
        super().__init__(tomon, tomon)

k = Kvadrat(4)
print(k, k.yuza(), k.perimetr())    # Tortburchak 4x4 16 16
```

Baholash: klass va `__init__` — 1; metodlar — 2; `__str__` — 1; meros va `super()` — 1.

4-topshiriq (5 ball). SQL: jadval va CRUD

`kitoblar` jadvalini yarating (id, nomi — majburiy, muallif, yil — 1450 dan katta, narx — pul, mavjud — boolean, standart TRUE). 3 ta kitob qo'shing; 2000-yildan keyin chiqqan kitoblarni narx bo'yicha kamayish tartibida chiqaring; bitta kitob narxini 10% oshiring.

▼ Namuna javob

SQL

```
CREATE TABLE kitoblar (  
    id        SERIAL PRIMARY KEY,  
    nomi      VARCHAR(200) NOT NULL,  
    muallif   VARCHAR(100),  
    yil       INTEGER CHECK (yil > 1450),  
    narx      NUMERIC(10, 2),  
    mavjud    BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);  
  
INSERT INTO kitoblar (nomi, muallif, yil, narx) VALUES  
    ('O'tkan kunlar', 'Abdulla Qodiriy', 1926, 65000),  
    ('Ufq', 'Said Ahmad', 1976, 48000),  
    ('Python asoslari', 'Muallif X', 2021, 90000);  
  
SELECT nomi, yil, narx FROM kitoblar WHERE yil > 2000 ORDER BY narx  
DESC;  
  
UPDATE kitoblar SET narx = narx * 1.1 WHERE id = 1;
```

Baholash: jadval va turlar — 1; cheklovlar — 1; INSERT (apostrof to'g'ri) — 1; SELECT + WHERE + ORDER BY — 1; UPDATE + WHERE — 1.

5-topshiriq (5 ball). SQL: JOIN va GROUP BY

`sinflar(id, nomi)`, `oquvchilar(id, ism, sinf_id)`, `baholar(id, oquvchi_id, baho)` jadvallari berilgan. Har bir sinfning nomi, o'quvchilar soni va o'rtacha bahosini chiqaring; faqat o'rtacha bahosi 4 dan yuqori sinflar, o'rtacha baho bo'yicha kamayish tartibida.

▼ Namuna javob

SQL

```
SELECT s.nomi,  
       COUNT(DISTINCT o.id) AS oquvchilar,  
       ROUND(AVG(b.baho), 2) AS ortacha  
FROM sinflar s  
JOIN oquvchilar o ON o.sinf_id = s.id  
JOIN baholar b   ON b.oquvchi_id = o.id  
GROUP BY s.nomi  
HAVING AVG(b.baho) > 4  
ORDER BY ortacha DESC;
```

Baholash: JOIN'lar to'g'ri — 2; GROUP BY va agregatlar — 1 (DISTINCT'ni bilgani — ustiga rag'bat); HAVING — 1; ORDER BY — 1.

Baholash shkalasi

Ball	Natija	Tavsiya
86– 100	A'lo	IV bob — Django'ga tayyorsiz!
71–85	Yaxshi	Xato qilgan mavzular amaliyotini takrorlang.
60– 70	Qoniqarli	Ayniqsa OOP (25) va SQL JOIN/GROUP BY (29–30) ni qayta ishleng — Django'da ular juda kerak bo'ladi.
0–59	Qoniqarsiz	Mentor bilan qo'shimcha mashg'ulot tavsiya etiladi.



III bob yakunlandi!

Siz endi ikki dasturlash tilida (JavaScript va Python) dastur yoza olasiz, OOP tamoyillarini bilasiz va ma'lumotlar bazasini loyihalab, SQL bilan boshqara olasiz. Keyingi bobda bularning hammasini birlashtiramiz: **Python + PostgreSQL + Django = haqiqiy veb-ilova!**

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. 1. Qiymatini o'zgartirib bo'lmaydigan o'zgaruvchi? — **C) const**
2. 2. console.log(10 % 4) natijasi? — **B) 2**
3. 3. "3" === 3 natijasi? — **D) false**
4. 4. for (let i = 1; i <= 3; i++) sikli necha marta bajariladi? — **A) 3**
5. 5. [5, 10, 15].map(x ⇒ x / 5) natijasi? — **C) [1, 2, 3]**
6. 6. const k = { ism: "Ali" }; — ismni o'qish? — **B) k.ism**
7. 7. Tugma bosilishiga javob beruvchi to'g'ri kod? — **A) btn.addEventListener("click", fn)**
8. 8. Massivni localStorage'ga saqlashdan oldin nima qilinadi? — **D) JSON.stringify()**
9. 9. print(17 // 5) natijasi? — **B) 3**
10. 10. input() qaytaradigan qiymat turi? — **C) str**
11. 11. JS'dagi else if ning Python'dagi ko'rinishi? — **A) elif**
12. 12. list(range(1, 5)) natijasi? — **D) [1, 2, 3, 4]**
13. 13. Qaysi tuzilma o'zgartirilmaydi (immutable)? — **B) tuple**
14. 14. d = {"a": 1}; print(d.get("b", 0)) natijasi? — **C) 0**
15. 15. int("abc") qanday xato beradi? — **A) ValueError**
16. 16. Obyekt yaratilganda avtomatik chaqiriladigan metod? — **D) __init__**
17. 17. class It(Hayvon): — bu OOP'ning qaysi tamoyili? — **B) Merosxo'rlik**
18. 18. Har bir qatorni noyob aniqlovchi ustun? — **C) Birlamchi kalit (PK)**
19. 19. Pul summasi uchun eng mos tur? — **A) NUMERIC(12, 2)**
20. 20. CRUD'dagi "C" ga mos SQL buyrug'i? — **D) INSERT**
21. 21. WHEREsiz DELETE FROM oquvchilar; nima qiladi? — **B) Barcha qatorlarni o'chiradi**
22. 22. Chap jadvalning barcha qatorlarini qaytaruvchi JOIN? — **C) LEFT JOIN**
23. 23. Emaili kiritilmaganlarni topuvchi shart? — **A) email IS NULL**
24. 24. "Har bir sinfdagi o'quvchilar soni" uchun nima kerak? — **D) GROUP BY + COUNT**
25. 25. Guruhlangan natijani shart bo'yicha filtrlash? — **B) HAVING**